

**Alle neugeordneten IT-Berufe**

**FA 230 NEU**

## **Teil I der Abschlussprüfung**

**Bearbeitungszeit:  
90 Minuten**

### **Einrichtung eines IT-gestützten Arbeitsplatzes**

**Verlangt:**

**Alle Aufgaben**

**Hilfsmittel:** Nicht programmierbarer, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten.

**Bewertung:** Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

**Zu beachten:** Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 5
- den Anlage 1 bis 4
- den Lösungsvorlagen 1 bis 13

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

---

**Projektbeschreibung:**

Das Systemhaus KG berät Geschäftskunden bei Fragen rund um die Themen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit. Sie bietet ihren Kunden eine IT-Komplettlösung beginnend von der Bedarfsplanung bis zur Konfiguration und Wartung der IT-Komponenten sowie Software an.

Ihnen liegt ein Auftrag des Kunden Herrn Krautter der Firma FairCare GmbH vor. Das Unternehmen bietet Pflege-dienstleistungen zu fairen Arbeitsbedingungen an und möchte seine Niederlassung in Karlsruhe mit einer neuen IT-Infrastruktur ausstatten. Ein Großteil der Arbeitsplätze wurde bereits eingerichtet. Herr Krautter möchte ein flächendeckendes WLAN installieren und bittet Sie um Unterstützung.

Sie sind bei der Systemhaus KG beschäftigt und bereiten die Abwicklung des Auftrages vor.

| IT 1                                | Accesspoints, WLAN, Handelskalkulation, Angebotserstellung (Anlagen 1, 2, 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                                 |                    |                                     |                     |                          |  |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-----|
| 1.1                                 | <p>Aufgrund von Lieferengpässen kann der aktuelle Lieferant die benötigten WLAN-Accesspoints für die FairCare GmbH nicht liefern. Alternativ können von einem neuen Lieferanten, der Firma Reldief-IT KG, WLAN-Accesspoints kurzfristig bezogen werden. Die Firma Reldief-IT KG hat ein Angebot zu drei unterschiedlichen WLAN-Accesspoints erstellt (Anlage 1).</p> <p>Der Kunde, Herr Krautter, hat einige Anforderungen an die WLAN-Umgebung genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Besonders wichtig ist ein möglichst aktueller WLAN- und Verschlüsselung-Standard.</li><li>• Im Gebäude befinden sich zu Spitzenzeiten max. 25 Personen. Die WLAN-Versorgung soll für alle Personen gewährleistet sein.</li><li>• Die WLAN-Accesspoints sollen an der Decke der Niederlassung montiert werden. Dafür wurden bereits Netzwerkdosen installiert, jedoch keine 230 V-Steckdosen.</li><li>• Weiterhin ist es wichtig, dass auf den Preis geachtet wird, damit sich das Budget in Grenzen hält.</li></ul> |                                    |                    |                                     |                     |                          |  |     |
| 1.1.1                               | <p>Erstellen Sie eine Nutzwertanalyse auf Grundlage der Kundenanforderungen und der angebotenen WLAN-Accesspoints (Anlage 1).<br/>Verwenden Sie die Lösungsvorlage 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,5                                |                    |                                     |                     |                          |  |     |
| 1.1.2                               | <p>Treffen Sie eine Auswahlentscheidung für einen WLAN-Accesspoint.<br/>Verwenden Sie die Lösungsvorlage 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                  |                    |                                     |                     |                          |  |     |
| 1.2                                 | <p>Berechnen Sie auf Grundlage der Informationen (Anlage 1) den Preis für einen WLAN-Accesspoint, welchen Sie Herr Krautter anbieten können.</p> <p>Interne Daten für die Preiskalkulation:</p> <table><tr><td>• Interner Gewinnzuschlagsatz 15 %</td><td>• Kundenskonto 3 %</td></tr><tr><td>• Handlungskostenzuschlagsatz: 25 %</td><td>• Kundenrabatt 10 %</td></tr><tr><td>• Umsatzsteuersatz: 19 %</td><td></td></tr></table> <p>Verwenden Sie die Lösungsvorlage 2.</p> <p>Hinweis:<br/>Runden Sie jeden Zwischenschritt auf zwei Nachkommastellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Interner Gewinnzuschlagsatz 15 % | • Kundenskonto 3 % | • Handlungskostenzuschlagsatz: 25 % | • Kundenrabatt 10 % | • Umsatzsteuersatz: 19 % |  | 8,5 |
| • Interner Gewinnzuschlagsatz 15 %  | • Kundenskonto 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                    |                                     |                     |                          |  |     |
| • Handlungskostenzuschlagsatz: 25 % | • Kundenrabatt 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                    |                                     |                     |                          |  |     |
| • Umsatzsteuersatz: 19 %            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                    |                                     |                     |                          |  |     |

- 1.3 Die neuen WLAN-Accesspoints wurden in unser Produktsortiment aufgenommen. Ein predictive Site Survey (vorhersagende Standort-Erfassung mit Hilfe von Bauplänen) zur WLAN-Abdeckung ergab, dass für den Standort 10 WLAN-Accesspoints benötigt werden. 10
- Herr Krautter ist mit Ihrer angegebenen Menge zufrieden und bittet um die Erstellung eines möglichst preisgünstigen Angebotes über alle benötigten IT-Komponenten, sowie Montage und Konfiguration des WLANs. Hierfür hat er Ihnen auch die Merkmale des eingebauten Switches (Anlage 2) bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass genügend Ports für die Accesspoints zur Verfügung stehen. Für die Montage werden 5 Stunden, für die Konfiguration 10 Stunden und für die Anfahrt 0,5 Stunden benötigt.
- Vervollständigen Sie auf Grundlage des Sortiments (Anlage 3) und der Informationen von Herrn Krautter das Angebot.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 3.
- IT 2 WLAN-Sicherheit, Netzwerkkonfiguration (Anlage 4) 24**
- 2.1 Die WLAN-Accesspoints wurden geliefert und montiert. Vor der Abnahme durch Ihren Kunden sollen diese zeitgemäß abgesichert werden. 8
- Nennen Sie vier Sicherheitsaspekte, die bei der Konfiguration beachtet werden müssen.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 4.
- 2.2 Die WLAN-Accesspoints können mit den 2 Frequenzbereichen 2,4 GHz und 5 GHz betrieben werden. 8
- Nennen Sie jeweils zwei Eigenschaften der Frequenzbereiche.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 5.
- 2.3 Die Konfiguration der WLAN-Umgebung ist abgeschlossen. Alle mobilen Geräte sollen über eine IPv6-Adresse in das WLAN aufgenommen werden. Die Geräte sollen sowohl im WLAN, als auch mit dem Internet kommunizieren und Websites aufrufen können. Ihnen liegt ein Netzwerkplan der FairCare GmbH vor (Anlage 4). 8
- Geben Sie eine dafür gültige IPv6-Adresskonfiguration an.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 6.
- IT 3 Troubleshooting 18**
- 3.1 Herr Krautter der FairCare GmbH hat Sie als Dienstleister für IT-Probleme und Störungen engagiert. In dem Troubleshooting-System werden die verschiedenen Störungen bearbeitet und verfolgt. Es kommen neue Meldungen in das System und müssen klassifiziert werden. 6
- Ordnen Sie den Statusmeldungen die jeweilige Dringlichkeitsstufe zu.
- Verwenden Sie die Lösungsvorlage 7.

- 3.2 Sie erhalten von Herr Krautter der ‚Firma FairCare GmbH‘ nachfolgende E-Mail:

6

|        |          |                      |
|--------|----------|----------------------|
| Senden | Von      | krautter@fairCare.de |
|        | An...    | info@systemhaus.de   |
|        | Betreff: | Ransomware           |

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Monaten habe ich verstärkt Nachrichten über die Gefahren von sogenannter Ransomware gelesen. Ich möchte meinen Mitarbeitenden ein Handlungskonzept bereitstellen um einen möglichst hohen Schutz gegen diese Bedrohung zu erhalten.

Können Sie mir bitte die wichtigsten Handlungsempfehlungen nennen, welche meine Mitarbeitenden befolgen sollten, damit wir von Ransomware verschont bleiben?

Mit freundlichen Grüßen  
Karl Krautter  
Geschäftsführer FairCare GmbH

*Sitz und Registergericht: Karlsruhe HRA 550 123, St-Nr.: 333/444, USt-IdNr.2: DE 222 333 444. Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE07 7735 0012 4444 44 BIC: BRUSDE66X*

Antworten Sie Herr Krautter auf seine Anfrage und nennen Sie fünf Punkte, welche die Mitarbeitenden der FairCare GmbH befolgen sollten.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 8.

- 3.3 Beurteilen Sie jeweils die Auswirkung eines Ransomware-Angriffes auf den Datei-Server der FairCare GmbH hinsichtlich der drei verschiedenen Schutzziele der Informationssicherheit.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 9.

6

#### IT 4 Datenbanktechnik

15

- 4.1 Das Troubleshootingsystem greift auf eine relationale Datenbank zurück. Diese kann mit einem Database-Management-Tool verwaltet werden. Mit diesem Tool wurde ein Ausschnitt aus dem Datenmodell dargestellt (Lösungsvorlage 10). Das dargestellte Modell zeigt drei Tabellen des Systems, sowie die SQL-Statements, mit denen die Tabellen erzeugt wurden.

5

Ergänzen Sie das Relationenmodell um die Kardinalitäten.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 10

- 4.2 Ihre Teamleiterin möchte von Ihnen wissen, welche Meldungen vom Status „Ausnahme“ (sid = 3) eingegangen sind. Erstellen Sie die entsprechende SQL-Abfrage.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 11.

5

- 4.3 Dem System soll ein weiterer Status hinzugefügt werden. Das SQL-Statement

5

```
INSERT INTO tblstatus VALUES (1, `Ausstehend`);
```

kann nicht erfolgreich ausgeführt werden. Es erscheint eine Fehlermeldung.  
Ein anschließendes `SELECT * FROM tblstatus;` erzeugt folgende Ergebnistabelle (Lösungsvorlage 12).

Erklären Sie, warum es zu diesem Fehler gekommen ist.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 12.

## IT 5 Programmierung

6

Eine Auswerteroutine des Trouble-Ticket-System erzeugt seltsame Werte. In einem Code-Review müssen Sie den dargestellten Codeausschnitt analysieren (Lösungsvorlage 13).

Folgende Werte wurden für das Integer-Array `daten` verwendet (Eingabe): 4, 2, 8, 1  
Die Variable `durchschnittswert` erhält den fragwürdigen Wert (Ausgabe): 2

Logik: Die Aufgabe des Codes ist, den exakten Durchschnitt als Kommazahl zu berechnen. Für die Berechnung werden die Werte im Array `daten` verwendet.

Korrigieren Sie die Fehler, indem Sie die fehlerhaften Codezeilen neu schreiben.  
Verwenden Sie die Lösungsvorlage 13.

## Anlage 1

# Reldief-IT KG

Reldief-IT KG • Freilandstraße 13 •  
70199 Stuttgart

Unser Zeichen: ST-6578

Systemhaus KG  
Herr Lumb  
Lübecker Straße 44  
76135 Karlsruhe

Name: Ralf Brauer  
Telefon: 0711 67812-0  
Telefax: 0711 67812-1  
E-Mail: ralf.brauer@Reldief-IT.de  
Internet: www.Reldief-IT.de  
Datum: 13.06.2022

## Angebot Nr. ST-6578

Sehr geehrter Herr Lumb,

wir freuen uns, Sie als unseren Kunden begrüßen zu dürfen. Gerne können wir Ihnen nachfolgende Accesspoints anbieten:

|                                                 | AP RB54A                            | AP JP55A                             | AP MD66B                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Netzwerkschnittstelle                           | 2x10/100/1000<br>RJ45-Ethernet Port | 2x10/100/1000<br>RJ45-Ethernet Ports | 2x10/100/1000<br>RJ45-Ethernet Ports |
| Neuster Standard                                | 802.11 n                            | 802.11 ax                            | 802.11 ac                            |
| Höchster Sicherheitsstandard                    | 152-bit WEP                         | WPA3; WPA3-PSK                       | WPA2; WPA2-PSK                       |
| Anzahl der aktiven parallelen WLAN-Verbindungen | Bis zu 40 Clients                   | Bis zu 200 Clients                   | Bis zu 150 Clients                   |
| Stromversorgung                                 | PoE 802.3af                         | 802.3at PoE+; 802.3af PoE            | 802.3at PoE+; 802.3af PoE            |
| Nettopreis pro Stück                            | 40,00 €                             | 110,00 €                             | 90,00 €                              |

Die Lieferung erfolgt am Werktag nach Auftragseingang per klimaneutralem Versanddienst. Die Bestellung ist versandkostenfrei.

Unsere Zahlungsbedingungen: 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen, 14 Tage Ziel. Wir gewähren Ihnen einen Neukundenrabatt von 5%.

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Accesspoint und die benötigte Menge mit.

Mit freundlichen Grüßen

Reldief-IT KG

*i.A. Ralf Brauer*

Sitz und Registergericht: Stuttgart HRA 510 354, USt.-Id.-Nr. DE 123 456 789,  
St-Nr. 123/987. Bankverbindung: Bankhaus Stuttgart,  
IBAN Nr. DE12 1245 0000 0011 0022 33. BIC WESDEBASDE

## Anlage 2

| Eckdaten                                                 | Switch Standort Karlsruhe                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe / Bauform                                          | 19 Zoll                                                                                 |
| Portanzahl                                               | 48 Gigabit Ports<br>Auto-Uplink MDI/MDIX                                                |
| Datenrate                                                | 10/100/1000Mbps                                                                         |
| PoE-Speisung                                             | Nein                                                                                    |
| Managementfunktion                                       | Managebar<br>VoIP- Priorität<br>Auto Voice-VLAN<br>Sicherheitsprotokolle<br>Web und CLI |
| Größe des ARP-Speichers                                  | 8000                                                                                    |
| Größe der Input- und Output-Speicher                     | 512KB RAM                                                                               |
| Durchletrate (Forwarding Rate)                           | 35,7 Mio Pakete/s                                                                       |
| Umweltverträglichkeit / Lärmentwicklung / Stromverbrauch | IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet<br>24,1W max                                     |
| QoS                                                      | - 802.1p QoS support<br>- Höchste Priorität für VoIP Anwendungen<br>- Auto Voice-VLAN   |

## Anlage 3

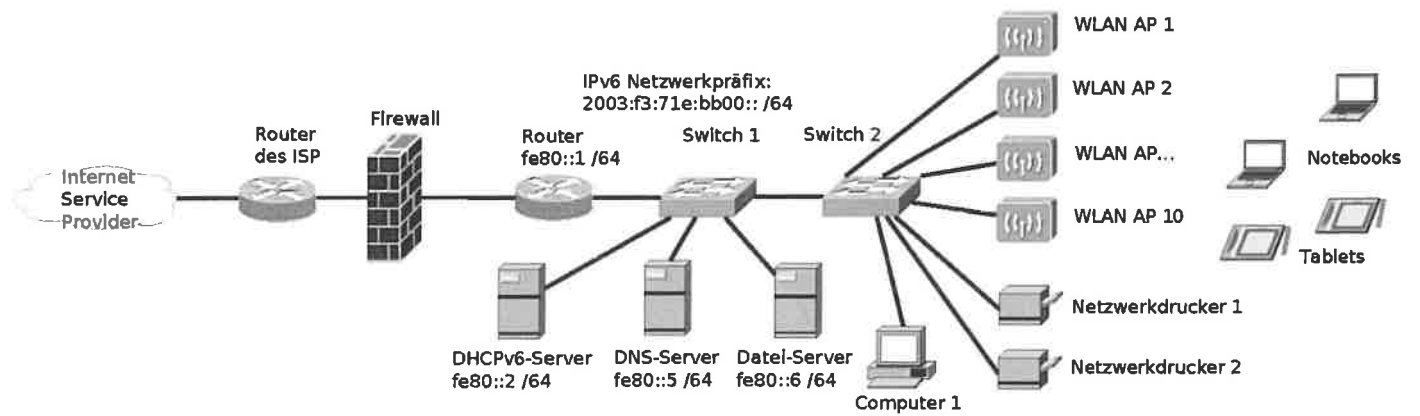
| Auszug aus unserem Sortiment | Preis in € netto pro Stück |
|------------------------------|----------------------------|
| AccessPoint                  | 165,00                     |
| Switch 48 Gigabit Port POE   | 1.000,00                   |
| Router                       | 1.200,00                   |
| Power Injector for POE       | 25,00                      |
| RJ45 CAT8.1                  | 30,00                      |
| RJ45 CAT5                    | 10,00                      |

| Auszug Dienstleistungen           | Preis in € netto Stunde |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Montage AccessPoints              | 60,00                   |
| Konfiguration Netzwerkkomponenten | 100,00                  |
| Anfahrt                           | 50,00                   |

| Auszug unsere Zahlungsbedingungen |
|-----------------------------------|
| 7 Tage 3 % Skonto                 |
| 14 Tage netto                     |
| 10 % Rabatt ab 2.000,00€ netto    |
| 1 Monat Gültigkeit des Angebots   |

## Anlage 4

### Netzwerkplan



Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

Hinweis: Es müssen nicht alle Zeilen verwendet werden.

| Anforderungskriterien<br>Accesspoints | Gewichtung* | AP RB54A |                    | AP JP55A |                    | AP MD56B |                    |
|---------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
|                                       |             | Punkte   | Gewichte<br>Punkte | Punkte   | Gewichte<br>Punkte | Punkte   | Gewichte<br>Punkte |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |
|                                       |             |          |                    |          |                    |          |                    |

**Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_ **Klasse:** \_\_\_\_\_

| Artikel | AccessPoint |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

[illegible]

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

## Systemhaus KG

Systemhaus KG \* Lübecker Straße 44 \* 76135 Karlsruhe

FairCare GmbH  
Schauburgstraße 4  
76133 Karlsruhe

Ihr Zeichen: ST-6578  
Ihre Nachricht vom: 13.06.2022  
Unser Zeichen: KA-75647

Name: Stefan Lumb  
Telefon: 0721 1234-111  
Telefax: 0721 1234-112  
E-Mail: einkauf@systemhaus.de  
Internet: www.systemhaus.de  
Datum: 20.06.2022

| Produkt | Menge | Preis | Netto |
|---------|-------|-------|-------|
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |
|         |       |       |       |



Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

**Lösungsvorlage 6 - Aufgabe 2.3**

**Gültige IPv6-Adresskonfiguration**

| IPv6 Adressen des Computers mit Präfixlänge | Default Gateway | IPv6 Adresse des Servers zur Namensauflösung |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Linklocal - gekürzt:                        | gekürzt:        | gekürzt:                                     |
| Global - gekürzt:                           |                 |                                              |
| Linklocal - ungekürzt:                      |                 |                                              |
| Global - ungekürzt:                         |                 |                                              |

**Lösungsvorlage 7 - Aufgabe 3.1**

**Dringlichkeitsstufe der jeweiligen Statusmeldung**

| Meldung                                                                                |                          | Status der Meldung   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Die Geschäftsführung wünscht sich einen neuen Farbdrucker.                             | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |
| Der Server läuft stabil mit 45 % Auslastung.                                           | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |
| Die Festplattenkapazität des Servers ist zu 90 % erschöpft.                            | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |
| Das ERP-System ist nicht erreichbar.                                                   | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |
| Die Personalabteilung benötigt einen Computerarbeitsplatz für eine neue Mitarbeiterin. | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |
| Der Drucker in der Versandabteilung druckt nicht mehr.                                 | <input type="checkbox"/> | Information          |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Warnung (Warning)    |
|                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Ausnahme (Exception) |

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <br>Senden                                                                                              | Von      | info@systemhaus.de   |
|                                                                                                                                                                                          | An...    | krautter@fairCare.de |
|                                                                                                                                                                                          | Betreff: | RE: Ransomware       |
|                                                                                                                                                                                          |          |                      |
| <p>Sitz und Registergericht: Karlsruhe HRA 550 123, St-Nr.: 111/222, USt-IdNr.2: DE 999 888 777. Bankverbindung: Sparkasse<br/>Karlsruhe IBAN: DE07 7735 0060 0102 40 BIC: BRUSDE66X</p> |          |                      |

### Auswirkung auf das jeweilige Schutzziel

**Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_ **Klasse:** \_\_\_\_\_

### 1. Schutzziel:

[illegible]

## 2. Schutzziel:

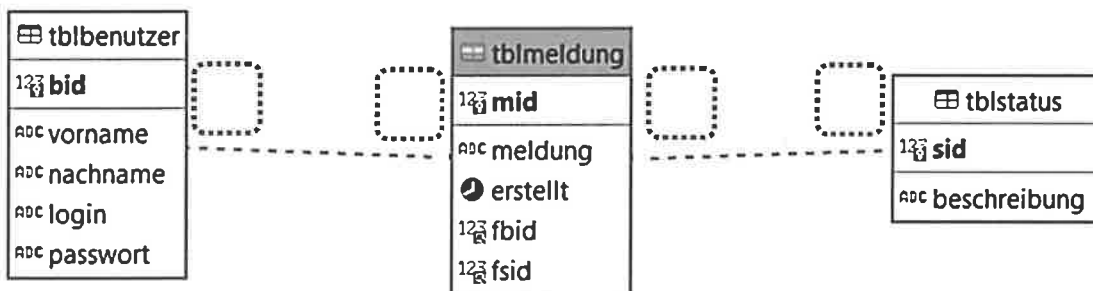
[illegible]

### 3. Schutzziel:

[illegible]

## Lösungsvorlage 10 - Aufgabe 4.1

## Ergänzung der Kardinalitäten



```
CREATE TABLE `tblbenutzer` (  
  `bid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `vorname` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `nachname` varchar(100) NOT NULL,  
  `login` varchar(100) NOT NULL,  
  `passwort` varchar(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`bid`));
```

```
CREATE TABLE `tblstatus` (  
  `sid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `beschreibung` varchar(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`sid`));
```

```
CREATE TABLE `tblmeldung` (
  `mid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `meldung` varchar(255) NOT NULL,
  `erstellt` datetime NOT NULL,
  `fbid` int(11) NOT NULL,
  `fsid` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`mid`),
  KEY `tblmeldung_FK` (`fbid`),
  KEY `tblmeldung_FK_1` (`fsid`),
  CONSTRAINT `tblmeldung_FK` FOREIGN KEY (`fbid`) REFERENCES `tblbenutzer` (`bid`),
  CONSTRAINT `tblmeldung_FK_1` FOREIGN KEY (`fsid`) REFERENCES `tblstatus` (`sid`));
```

## Erstellung der SQL-Abfrage

**Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_ **Klasse:** \_\_\_\_\_

### Erstellung der SQL-Abfrage

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 15 rows of squares. The paper has a slightly off-white or cream color.

### Erklärung der Ergebnistabelle

| sid | beschreibung |
|-----|--------------|
| 1   | Information  |
| 2   | Warnung      |
| 3   | Ausnahme     |

## Korrektur der Codezeilen

Bitte tragen Sie hier die korrigierten Code-Zeilen hinter die vorhandenen ein:

```
int durchschnittswert = 0;
-----
int summe = 0;
```

```
for(int i = 1; i < daten.Length; i++)
{
    summe = summe + daten[i];
}
```

```
durchschnittswert = summe / daten.Length;
```

Hinweis für unterschiedliche Programmiersprachen:

- `int` steht für Integer und ist eine Ganzzahl
- `Length` gibt die Anzahl der Elemente im Array an.